

Projeto informático n.º (38)

Mecanismo(s) Seguro(s) de Provisionamento de Credenciais Wi-Fi para Dispositivos IoT usando BLE

Ano Letivo:

2025-2026

Área Temática:

DA Desenvolvimento de Aplicações

Descrição:

A configuração inicial de dispositivos IoT em ambientes domésticos e industriais continua a ser um desafio de usabilidade e segurança. O processo de provisionamento de credenciais de rede (SSID e palavra-passe Wi-Fi) é frequentemente realizado através de interfaces temporárias inseguras, pontos de acesso abertos, aplicações cloud ou inserção manual de dados, introduzindo riscos de exposição de credenciais, ataques de *eavesdropping*, *spoofing*, *man-in-the-middle* e acesso não autorizado.

O Bluetooth Low Energy (BLE) tem emergido como uma tecnologia adequada para *bootstrapping* e configuração local de dispositivos IoT, devido ao seu baixo consumo energético, ampla disponibilidade em smartphones e capacidade de comunicação ponto-a-ponto. Contudo, a simples utilização de BLE não garante segurança, sendo necessário integrar mecanismos robustos de autenticação mútua, emparelhamento seguro, cifragem fim-a-fim e proteção contra ataques de repetição ou impersonação.

Este projeto tem como objetivo a análise, conceção, implementação e avaliação experimental de um mecanismo seguro de provisionamento de credenciais Wi-Fi, baseado em BLE, destinado a dispositivos IoT com recursos limitados, como Raspberry Pi Zero W ou microcontroladores (e.g., ESP32). A solução deverá permitir que um utilizador configure de forma simples e segura a ligação do dispositivo à rede local, sem recorrer a interfaces cloud ou pontos de acesso temporários.

Módulos:**Módulo 1:**

Título: Mecanismo Seguro de Provisionamento de Credenciais Wi-Fi para Dispositivos IoT usando Bluetooth Low Energy

Descrição: (A descrição do projeto)

Competências necessárias:

Desenvolvimento de aplicações móveis envolvendo BLE.

Requisitos:

Este projeto requer conhecimentos de Segurança de Sistemas/Aplicações.

Orientadores:

António Pereira - apereira@ipleiria.pt

Luis Frazao - luis.frazao@ipleiria.pt

Nuno Costa - nuno.costa@ipleiria.pt